

Planejamento de Visitas Domiciliares na APS

INF99003 – Projeto 2 – Grupo A

Fábio, Tobias e Vítor

Outubro 2026

Contexto e Problema

Contexto

- A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada do SUS e acompanha a população em seu território.
- As equipes realizam visitas domiciliares a gestantes, idosos e pessoas com condições crônicas.
- Cada paciente possui um prazo máximo entre visitas; seu descumprimento compromete o acompanhamento.

Problema

- Dada uma jornada limitada e muitos domicílios, quais pacientes visitar e em que ordem?

Desafio

Três critérios conflitantes

1. Prazo clínico de cada paciente
2. Jornada limitada da equipe
3. Distância entre os domicílios

Imprevistos, como ausências, exigem replanejamento.

Heurística

- Procedimento que obtém uma boa solução em tempo reduzido, sem garantia de ser a melhor possível.

Ordens possíveis de visita

- 10 domicílios $\approx$ 3,6 milhões de ordens
- 20 domicílios $\approx$ 2,4 quintilhões de ordens

Literatura e Contribuição

Referências

- Randriamihaja et al. (2024): roteamento de agentes comunitários em Madagascar, com janelas de tempo (VRPTW) e OR-Tools.
- Lacuna: não considera retornos prioritários nem replanejamento após falhas.
- Faria (2020) e CONASS (2021): o planejamento deve respeitar o território e a responsabilidade da equipe.

Contribuição

- Planejamento com prioridade clínica, respeito ao território e replanejamento diário.

Pergunta de Pesquisa e Hipótese

Pergunta

- Uma busca local sobre uma rota geográfica, orientada pela prioridade clínica, atende melhor os pacientes sem aumentar substancialmente o deslocamento?

Hipótese

- A heurística reduz o atraso acumulado sem elevar excessivamente o deslocamento nem o tempo de cálculo.

Artefato Computacional

Componentes

- Núcleo: algoritmos e verificador
- Servidor: dados e exportação (CSV, GPX)
- Interface web: mapa das rotas

Fluxo

1. Cenário
2. Plano de visitas
3. Registro dos resultados
4. Replanejamento em janela móvel de N dias úteis

Cenário Didático

- Domicílios ao longo de uma via; cada divisão equivale a 1 km.
- A equipe parte da unidade (U) e retorna a ela.
- A jornada comporta três visitas (simplificação; no sistema é medida em minutos).

(Inserir diagrama da via com os pontos U, A, B, C, D aqui)

Métodos de Referência

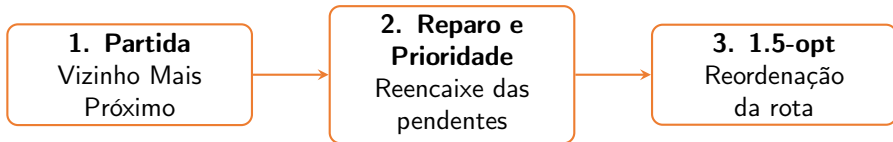
Método 1: Despacho por Prioridade

- **Regra:** atender primeiro a maior pontuação de urgência.
- **Pontuação:** $10 \times$ dias de atraso $+ 5 \times$ peso clínico.
- **Passos:** ordenar as visitas e acrescentar cada uma ao fim da rota, enquanto couber na jornada.
- **Exemplo:** B, A e D $\Rightarrow$ 20 km.

Método 2: Vizinho Mais Próximo

- **Regra:** a próxima visita é a mais próxima da posição atual.
- **Passos:** partir da unidade; visitar o domicílio mais próximo que ainda caiba na jornada; repetir.
- **Exemplo:** A, C e D $\Rightarrow$ 10 km. B (a mais urgente) não é atendida.

Método 3: Busca Local sobre o Vizinho Mais Próximo



Restrição da etapa 2:

- O deslocamento total não pode superar o da rota de partida.

O plano inicial previa construção por inserção de menor custo; a versão final adota esta estrutura.

Método 3: Etapas de Melhoria

Etapa 2: Busca Econômica

- Mover uma visita para outra equipe ou dia (*relocate*) ou trocar duas visitas (*swap*).
- Aceitar apenas se o custo diminuir:

$$\text{custo} = \text{deslocamento} + 12 \times \text{prioridade} \times \text{atraso}$$

- 1.5-opt em cada rota: realocação de um nó e inversão de trechos.

Etapa 3: Reparo e Prioridade

- Reencaixar as visitas pendentes na posição de menor custo.
- Com a jornada cheia, substituir uma visita de menor prioridade por uma de maior prioridade.
- Repetir a busca valorizando o atendimento imediato.

Comparação no Exemplo

Método	Visitas atendidas	Distância
1. Despacho por Prioridade	B, A, D	20 km
2. Vizinho Mais Próximo	A, C, D	10 km
3. Busca local com 1.5-opt	B, A, D	12 km

Método 3 no exemplo:

- Parte da rota do Método 2, substitui C por B (maior prioridade) e o 1.5-opt reordena a rota: $U \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow U$.

Avaliação Experimental

Cenário

- 132 territórios de Porto Alegre (GeoSaúde): contornos reais, 30 pacientes sintéticos, uma equipe, 22 dias úteis.
- Ausências de 0%, 5% e 10% por tentativa, com replanejamento diário.
- Mesmo cenário e mesmas ausências para os três métodos.
- Varredura fatorial: 2.187 execuções.

Indicadores

- **Resposta pronta:** demanda, ponderada pela gravidade, atendida no prazo.
- **Atraso controlável:** atraso evitável pelo planejador.
- Cobertura, distância e tempo de cálculo.

Resultados: Porto Alegre

Indicador	Método 3	Método 2	Método 1	Variação (3 vs 2)
Resposta pronta ponderada	34,46%	28,44%	19,43%	+21,2%
Cobertura efetiva	99,81%	99,72%	100,00%	+0,1%
Atraso controlável (dias)	2,18	2,42	2,94	-10,1%
Distância estimada (km)	46,87	47,37	65,21	-1,1%
Cálculo acumulado (ms)	138,47	14,06	9,85	≈ 10×

Síntese: Maior atendimento no prazo e menor atraso, com distância equivalente e custo computacional maior (0,14 s por mês simulado).

Porto Alegre, por taxa de ausência

Falha	Resposta pronta	Distância
0%	+6,44 p.p.	-0,44 km
5%	+6,11 p.p.	-0,57 km
10%	+5,52 p.p.	-0,51 km

- Em 396 comparações: 283 vitórias, 87 empates, 26 derrotas.

Varredura fatorial

- Resposta pronta: +6,64 p.p. em média (580 vitórias em 729 pares)
- Atraso: 0,38 dia a menos
- Distância: empate técnico

Conclusões e Limitações

Conclusões

- Hipótese confirmada para o atraso.
- Distância equivalente ao Vizinho Mais Próximo e menor que a do Despacho por Prioridade.
- Tempo de cálculo maior, porém viável.

Próximos passos:

- Rotas pelas vias (OSRM) e dados reais de demanda.

Limitações

- Pacientes e ausências simulados.
- Distâncias em linha reta.
- Uma equipe por território.

Obrigado